

План-конспект занятия № 4

Тема занятия: Программирование роботов.

Цель занятия

Сформировать у обучающихся первоначальные навыки программирования LEGO MINDSTORMS EV3: составления алгоритмов, использования графических блоков движения, циклов, условий, датчиков и средств вывода информации.

Задачи занятия

Образовательные:

- сформировать представление о команде, алгоритме и программе для робота;
- познакомить с интерфейсом среды EV3 и назначением основных палитр программирования;
- научить создавать программы движения, поворотов, циклов и реакции на датчики.

Развивающие:

- развивать умение выделять последовательность действий в задаче;
- формировать умение разбивать задачу на последовательность простых команд;
- развивать навыки тестирования программы и исправления ошибок.

Воспитательные:

- формировать внимательность при настройке параметров программных блоков;
- воспитывать ответственное отношение к запуску подвижной модели;

– развивать интерес к программированию и самостоятельному проектированию поведения робота.

Оборудование

Компьютер преподавателя, компьютеры обучающихся с установленной средой LEGO MINDSTORMS EV3, мультимедийное оборудование, собранные базовые модели EV3, программируемые блоки, моторы, датчик цвета, ультразвуковой, гироскопический датчик и датчик касания, площадка для испытаний.

Теоретический блок

1. Что такое программирование роботов

Программирование роботов — это создание последовательности команд, по которым робот выполняет действия: движется, поворачивает, останавливается, реагирует на датчики, выводит сообщение на экран или подаёт звуковой сигнал.

Робот EV3 выполняет только те команды, которые записаны в программе. Поэтому перед созданием программы необходимо точно определить задачу и составить алгоритм.

2. Команда, алгоритм и программа

Команда — это отдельное действие робота. Алгоритм — точная последовательность команд, приводящая к результату. Программа — алгоритм, записанный в среде EV3 так, чтобы его мог выполнить программируемый блок.

Создание программы включает постановку задачи, составление алгоритма, размещение блоков, загрузку в EV3, запуск, проверку и исправление ошибок.

3. Среда EV3 и палитры программирования

В рабочей области среды EV3 размещаются программные блоки. Они распределены по цветным палитрам в зависимости от назначения.

- зелёная палитра — моторы, экран, звук и индикатор состояния;
- оранжевая палитра — ожидание, цикл, переключатель и управление ходом программы;
- жёлтая палитра — получение данных от датчиков;
- красная палитра — переменные, константы, вычисления и сравнения.

4. Блоки движения

Для стандартной модели с двумя моторами используется блок «Рулевое управление». Он позволяет задавать направление, мощность и длительность движения в секундах, градусах или оборотах.

Блок независимого управления моторами позволяет отдельно задавать мощность левого и правого мотора. При одинаковой мощности робот едет прямо, при разной — движется по дуге, а при противоположных направлениях разворачивается на месте.

5. Циклы и условия

Цикл используется для повторения команд. Например, движение вперёд и поворот можно повторить четыре раза, чтобы робот проехал по квадрату.

Условие позволяет выбирать действие в зависимости от ситуации. Робот может остановиться, если датчик цвета обнаружил чёрную линию, или повернуть, если расстояние до препятствия стало меньше заданного значения.

6. Работа с датчиками

Датчик цвета используется для определения цвета или яркости поверхности, датчик касания — для реакции на нажатие, ультразвуковой датчик — для измерения расстояния, а гироскопический — для контроля угла поворота.

При работе с датчиками необходимо проверить физический порт подключения и выбрать тот же порт в настройках программного блока.

7. Экран, звук и операции с данными

Блоки экрана и звука позволяют сообщать о начале, завершении или отдельном этапе работы программы. Это облегчает наблюдение и поиск ошибок.

В более сложных программах используются переменные и математические операции. Например, можно вычислить количество оборотов колеса для проезда заданного расстояния.

Практический блок

Задание 1. Движение по прямой

Обучающимся необходимо создать программу, в которой робот движется вперёд на два оборота колёс и останавливается.

Задание 2. Движение вперёд и назад

Обучающимся необходимо составить последовательность: движение вперёд, ожидание одну секунду, движение назад на такое же количество оборотов.

Задание 3. Движение по квадрату

Обучающимся необходимо составить программу из четырёх участков движения вперёд и четырёх поворотов примерно на 90 градусов.

Задание 4. Квадрат с использованием цикла

Обучающимся необходимо поместить движение вперёд и поворот внутрь цикла и установить четыре повторения.

Задание 5. Движение по зигзагу

Обучающимся необходимо чередовать движение вперёд, поворот вправо, движение вперёд и поворот влево.

Задание 6. Остановка перед препятствием

Обучающимся необходимо создать программу движения вперёд до тех пор, пока ультразвуковой датчик не обнаружит препятствие ближе 30 сантиметров.

Задание 7. Остановка у чёрной линии

Обучающимся необходимо настроить датчик цвета так, чтобы робот двигался по светлой поверхности и остановился при обнаружении чёрной линии.

Задание 8. Робот подаёт сигналы

Обучающимся необходимо дополнить программу звуковыми сигналами и сообщениями «Start» и «Stop» на экране блока EV3.

Вывод

В ходе занятия обучающиеся получают базовые навыки программирования робота EV3, учатся создавать линейные и циклические алгоритмы, управлять движением, использовать датчики и проверять результат работы программы.

Приложение 1.

Карточки для практических заданий.

№1. Движение по прямой

1. Начало программы.
2. Включить рулевое управление для моторов В и С.
3. Установить движение вперёд на 2 оборота.
4. Остановить моторы.

№2. Вперёд и назад

1. Двигаться вперёд на 2 оборота.
2. Ждать 1 секунду.
3. Двигаться назад на 2 оборота.
4. Остановиться.

№3. Движение по квадрату

Повторить 4 раза: движение вперёд → поворот примерно на 90 градусов.

№4. Движение по зигзагу

Движение вперёд → поворот вправо → движение вперёд → поворот влево. Повторить последовательность несколько раз.

№5. Остановка перед препятствием

1. Включить движение вперёд.
2. Ожидать, пока расстояние по ультразвуковому датчику станет меньше 30 см.
3. Остановить моторы.

№6. Остановка у чёрной линии

1. Включить движение вперёд.
2. Ожидать обнаружения чёрной поверхности датчиком цвета.

3. Остановить моторы.

№7. Поворот с гироскопическим датчиком

1. Обнулить показание гироскопа.
2. Включить моторы для поворота.
3. Ожидать достижения угла 90 градусов.
4. Остановить моторы.

№8. Сигналы начала и окончания

Начало → вывести «Start» → подать звуковой сигнал → выполнить движение → вывести «Stop» → подать второй звуковой сигнал.